Лабораторная работа №2

Тема: «Разработка модульной структуры проекта (диаграммы модулей)»

Выполнил работу студент: Майсак Никита ПР 23/2

Цель: научиться разрабатывать Windows Forms приложения в Visual Studio и разрабатывать в них несколько функциональных модулей.

Ход работы

1. Добавил все необходимые элементы на форму. В первом модуле реализовал возможность изменения названия продуктов. А также возможность изменить место хранения продуктов и их количество. Реализовал удаление выбранных продуктов. А также сохранение существующих продуктов в файл. Во втором модуле реализовал поиск продуктов по названию. В третьем модуле реализовал поиск продуктов по координатам (стеллажу и ячейке). Работа программы смотреть (рис. 1), (рис. 2), (рис. 3):

2.

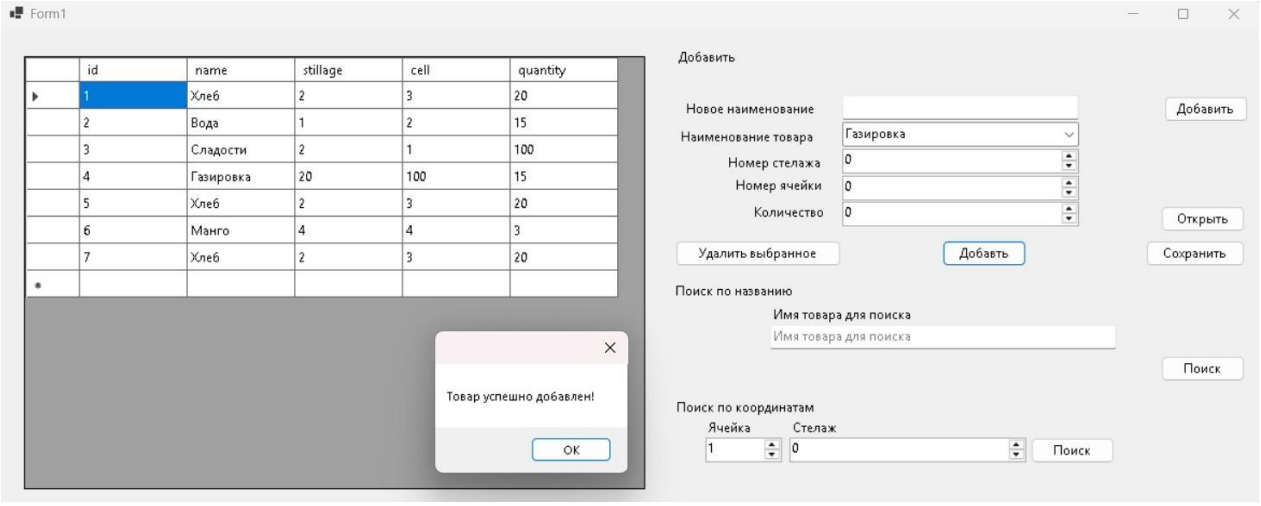

Рис. 1. Работа программы Sklad.cs

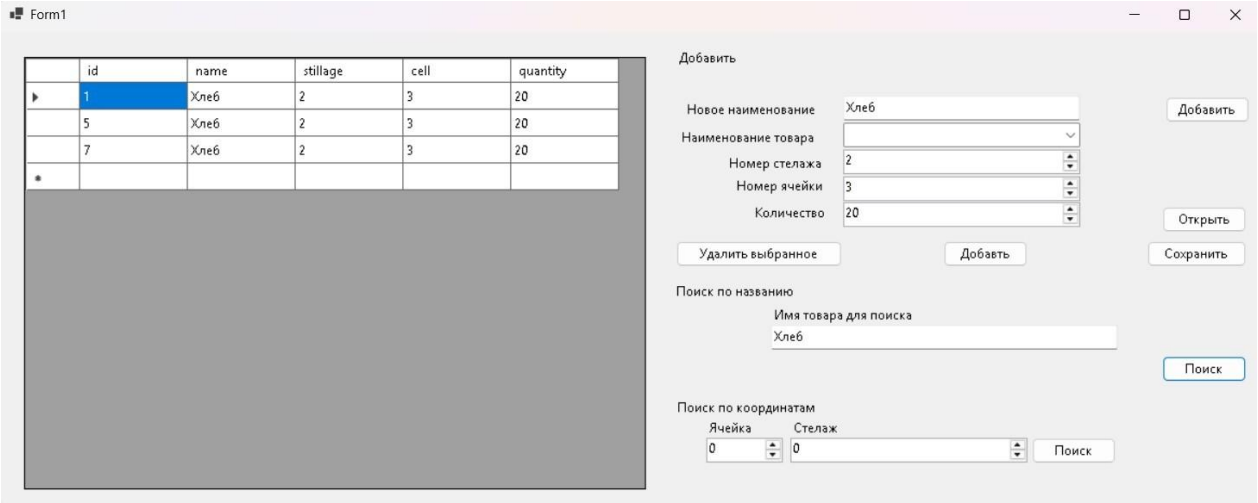

Рис. 2. Работа программы Sklad.cs

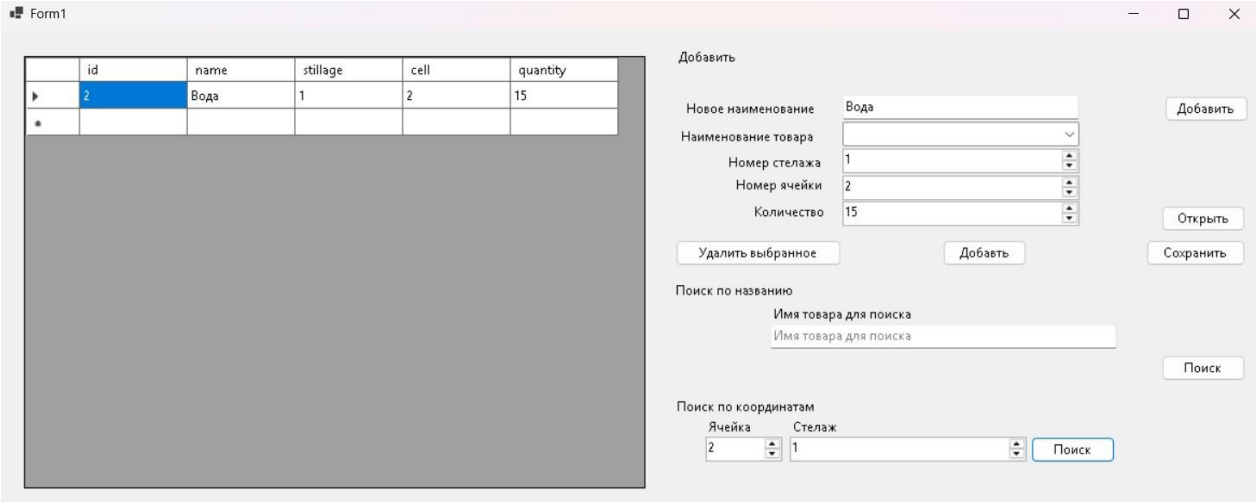

Рис. 3. Работа программы Sklad.cs

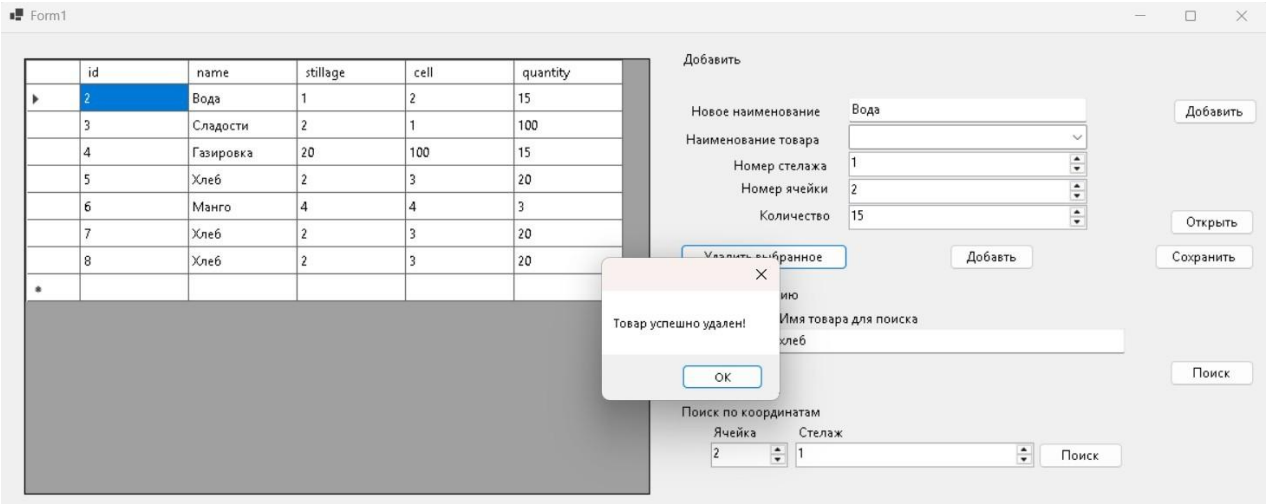

Рис. 4. Работа программы Sklad.cs

2. Диаграмма модулей реализованного приложения (рис. 1):

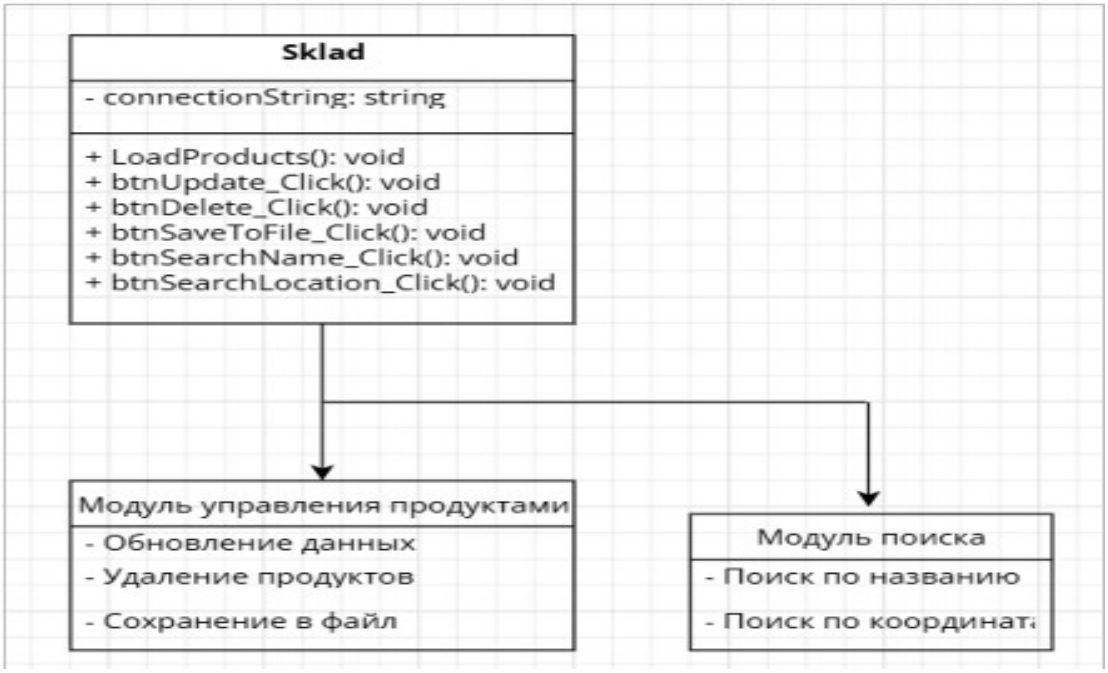

Диаграмма модулей Рис. 1.

Листинг кода Sklad.cs:

```
using System;
using System.Data;
using Microsoft.Data.SqlClient;
using System.IO;
using System.Windows.Forms;

namespace SkladApp
{
    public partial class Sklad : Form
    {
```

```
private string connectionString = @"Data Source=DESKTOP-HKB5J94;Initial Catalog=Supermarket;Integrated Security=True;TrustServerCertificate=true;Encrypt=false";

public Sklad()
{
    InitializeComponent();
}

// Метод для обработки события загрузки формы private void Sklad_Load(object sender, EventArgs e)
{
    LoadProducts();

    // Заполнение комбобокса начальными значениями
    nametovcombobox.Items.AddRange(new object[] {
        "Хлеб", "Вода", "Сладости", "Газировка", "Молоко", "Мясо", "Овощи", "Фрукты"
    });

    // Устанавливаем текст подсказки для поля поиска
    nametvpostxt.Text = "Имя товара для поиска";
    nametvpostxt.ForeColor = System.Drawing.Color.Gray;
}

private void LoadProducts()
{
    try
    {
```

```
            using (SqlConnection connection = new
SqlConnection(connectionString))
            {
                string query = "SELECT * FROM products";
                SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter(query, connection);
                DataTable table = new DataTable();
                adapter.Fill(table);
                dataGridView1.DataSource = table;
            }
        }
        catch (Exception ex)
        {
            MessageBox.Show("Ошибка загрузки данных: " + ex.Message);
        }
    }

    private void addbtn_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        if (string.IsNullOrEmpty(newnametxt.Text))
        {
            MessageBox.Show("Введите новое наименование товара!");
            return;
        }

        try
        {
            using (SqlConnection connection = new
SqlConnection(connectionString))
            {
                connection.Open();
```

```
                // Получаем максимальный ID для нового товара
                string getMaxIdQuery = "SELECT ISNULL(MAX(id), 0) + 1 FROM
products";
                SqlCommand getMaxIdCmd = new SqlCommand(getMaxIdQuery,
connection);
                int newId = Convert.ToInt32(getMaxIdCmd.ExecuteScalar());

                string query = @"INSERT INTO products (id, name, stillage, cell,
quantity)
                        VALUES (@id, @name, @stillage, @cell, @quantity)";
                SqlCommand command = new SqlCommand(query, connection);
                command.Parameters.AddWithValue("@id", newId);
                command.Parameters.AddWithValue("@name", newnametxt.Text);
                command.Parameters.AddWithValue("@stillage",
nomstupdovn.Value);
                command.Parameters.AddWithValue("@cell", nomichupdovn.Value);
                command.Parameters.AddWithValue("@quantity",
kolvoupdovn.Value);

                command.ExecuteNonQuery();
                LoadProducts();
                ClearAddFields();
                MessageBox.Show("Товар успешно добавлен!");
            }
        }
        catch (Exception ex)
        {
            MessageBox.Show("Ошибка добавления: " + ex.Message);
        }
```

```
        }

        private void deletebtn_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (dataGridView1.CurrentRow != null && !
dataGridView1.CurrentRow.IsNewRow)
            {
                var result = MessageBox.Show("Вы уверены, что хотите удалить
выбранный товар?", "Подтверждение удаления",
                                             MessageBoxButtons.YesNo,
MessageBoxIcon.Question);
                if (result == DialogResult.Yes)
                {
                    try
                    {
                        int productId =
Convert.ToInt32(dataGridView1.CurrentRow.Cells["id"].Value);

                        using (SqlConnection connection = new
SqlConnection(connectionString))
                        {
                            connection.Open();
                            string query = "DELETE FROM products WHERE id = @id";
                            SqlCommand command = new SqlCommand(query, connection);
                            command.Parameters.AddWithValue("@id", productId);

                            int rowsAffected = command.ExecuteNonQuery();
                            if (rowsAffected > 0)
                            {
                                LoadProducts();
```

```
                MessageBox.Show("Товар успешно удален!");
            }
        }
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show("Ошибка удаления: " + ex.Message);
    }
  }
}
else
{
  MessageBox.Show("Выберите товар для удаления!");
}
}

private void psponzvbtn_Click(object sender, EventArgs e)
{
  string searchName = nametvpostxt.Text.Trim();
  if (!string.IsNullOrEmpty(searchName) && searchName != "Имя товара
для поиска")
  {
    try
    {
      using (SqlConnection connection = new
SqlConnection(connectionString))
      {
        string query = "SELECT * FROM products WHERE name LIKE
@name";
        SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter(query, connection);
```

```
                adapter.SelectCommand.Parameters.AddWithValue("@name",  "%"
+ searchName + "%");
                DataTable table = new DataTable();
                adapter.Fill(table);
                dataGridView1.DataSource = table;
            }
        }
        catch (Exception ex)
        {
            MessageBox.Show("Ошибка поиска: " + ex.Message);
        }
    }
    else
    {
        LoadProducts();
    }
}

private void poiskpokoordinatambtn_Click(object sender, EventArgs e)
{
    try
    {
        using (SqlConnection connection = new
SqlConnection(connectionString))
        {
            string query = "SELECT * FROM products WHERE cell = @cell
AND stillage = @stillage";
            SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter(query, connection);
            adapter.SelectCommand.Parameters.AddWithValue("@cell",
(int)ijeikaUpDown.Value);
```

```
                adapter.SelectCommand.Parameters.AddWithValue("@stillage",
(int)stelajjUpDown.Value);
                DataTable table = new DataTable();
                adapter.Fill(table);
                dataGridView1.DataSource = table;
            }
        }
        catch (Exception ex)
        {
            MessageBox.Show("Ошибка поиска: " + ex.Message);
        }
    }

    private void otkbtn_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        LoadProducts();
        ClearAddFields();
        ClearSearchFields();
    }

    private void sohbtn_Click(object sender, EventArgs e)
    {
        try
        {
            SaveFileDialog saveFileDialog = new SaveFileDialog();
            saveFileDialog.Filter = "CSV files (*.csv)|*.csv|Text files (*.txt)|*.txt|All
files (*.*)|*.*";
            saveFileDialog.Title = "Сохранить данные о продуктах";
            saveFileDialog.FileName = "products_" +
DateTime.Now.ToString("yyyyMMdd_HHmmss");
```

```
            if (saveFileDialog.ShowDialog() == DialogResult.OK)
            {
                using (StreamWriter writer = new
StreamWriter(saveFileDialog.FileName, false, System.Text.Encoding.UTF8))
                {
                    // Заголовок
                    writer.WriteLine("ID;Название;Стеллаж;Ячейка;Количество");

                    // Данные
                    foreach (DataGridViewRow row in dataGridView1.Rows)
                    {
                        if (!row.IsNewRow)
                        {
                            writer.WriteLine($"{row.Cells["id"].Value};
{row.Cells["name"].Value};{row.Cells["stillage"].Value};
{row.Cells["cell"].Value};{row.Cells["quantity"].Value}");
                        }
                    }
                }
                MessageBox.Show($"Данные успешно сохранены в файл:
{saveFileDialog.FileName}");
            }
        }
        catch (Exception ex)
        {
            MessageBox.Show("Ошибка сохранения в файл: " + ex.Message);
        }
    }
```

```
private void dobname_Click(object sender, EventArgs e)
{
    if (!string.IsNullOrEmpty(nametovcombobox.Text))
    {
        newnametxt.Text = nametovcombobox.Text;
    }
}

private void ClearAddFields()
{
    newnametxt.Clear();
    nomstupdovn.Value = 0;
    nomichupdovn.Value = 0;
    kolvoupdovn.Value = 0;
}

private void ClearSearchFields()
{
    nametvpostxt.Text = "Имя товара для поиска";
    nametvpostxt.ForeColor = System.Drawing.Color.Gray;
    ijeikaUpDown.Value = 0;
    stelajjUpDown.Value = 0;
}

private void dataGridView1_SelectionChanged(object sender, EventArgs e)
{
    // Автозаполнение полей при выборе товара
    if (dataGridView1.CurrentRow != null && !
dataGridView1.CurrentRow.IsNewRow)
    {
```

```
            DataGridViewRow row = dataGridView1.CurrentRow;
            newnametxt.Text = row.Cells["name"].Value?.ToString() ?? "";
            nomstupdovn.Value =
Convert.ToDecimal(row.Cells["stillage"].Value ?? 0);
            nomichupdovn.Value = Convert.ToDecimal(row.Cells["cell"].Value ??
0);
            kolvoupdovn.Value =
Convert.ToDecimal(row.Cells["quantity"].Value ?? 0);
        }
    }

    private void nametvpostxt_Enter(object sender, EventArgs e)
    {
        if (nametvpostxt.Text == "Имя товара для поиска")
        {
            nametvpostxt.Text = "";
            nametvpostxt.ForeColor = System.Drawing.Color.Black;
        }
    }

    private void nametvpostxt_Leave(object sender, EventArgs e)
    {
        if (string.IsNullOrEmpty(nametvpostxt.Text))
        {
            nametvpostxt.Text = "Имя товара для поиска";
            nametvpostxt.ForeColor = System.Drawing.Color.Gray;
        }
    }
  }
}
```